2025/26 AM II.1*

Temat 3: Granica i ciągłość funkcji

Powiemy, że ciąg puntów $\boldsymbol{x}_k \in \mathbb{R}^n$ zbiega do punktu $\boldsymbol{g} \in \mathbb{R}^n$ gdy $\|\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{g}\| \to 0$.

Uwaga! *W powyższej definicji nie jest ważne jaką normę w $\mathbb{R}^n$ rozpatrujemy. Wynika to twierdzenia o równoważności norm w przestrzeniach euklidesowych.*

Rozważmy odwzorowanie $F : A \to \mathbb{R}^m$ określone na zbiorze $A \subset \mathbb{R}^n$ powiemy, że F jest ciągłe w punkcie *$\boldsymbol{x}_0 \in A$ gdy zachodzi jeden z równoważnych warunków:*

(i) Dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje $\delta > 0$ takie, że nierówność $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| \leq \delta$ pociąga za sobą nierówność $\|F(\boldsymbol{x}) - F(\boldsymbol{x}_0)\| \leq \varepsilon$ (wersja Cauchy'ego).

(ii) Dla każdego ciągu $\boldsymbol{x}_k \in A$ jeśli $\boldsymbol{x}_k \to \boldsymbol{x}_0$ to $F(\boldsymbol{x}_k) \to F(\boldsymbol{x}_0)$ (wersja Heine'go).

Własności odwzorowań ciągłych. *Odwzorowania ciągłe pomiędzy przestrzeniami euklidesowymi mają analogiczne własności jak funkcje ciągłe jednej zmiennej rzeczywistej: o ile dana operacja ma sens w konkretnej sytuacji można je dodawać, mnożyć, dzielić (oby nie przez zero), mnożyć przez skalary i składać pozostając w klasie odwzorowań ciągłych.*

*Ponadto prawdziwe pozostają **Tw. Weierstrassa**: funkcja ciągła na zbiorze zwartym osiąga swoje kresy, oraz **Tw. Heine'go-Cantora**: funkcja ciągła na zbiorze zwartym jest jednostajnie ciągła.*

Zadania rachunkowe

Zadanie 1. Zbadaj istnienie granic w $(x, y) = (0, 0)$ dla funkcji

a) $\frac{x^3+y^3}{x^4+y^4}$.

b) $\frac{x^3+y^4}{x^2+y^4}$.

c) $x^2 \ln(x^2 + 2y^2)$.

d) $x \ln(x^2 + 2y^2)$.

e) $(x^2 + y^2)^{x^2y^2}$.

f) $\frac{\ln(\cos x - y^2)}{x^2+2y^2}$

g) $\frac{xy}{|x|+y^2}$

Zadanie 2. Zbadaj ciągłość funkcji

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^4+y^2} & \text{gdy } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{gdy } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Zbadaj ciągłość tej funkcji wzdłuż każdej prostej przechodzącej przez punkt $(0, 0)$.

Każdy punkt $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ możemy jednoznacznie opisać podając jego odległość od początku układu współrzędnych r, oraz kąt α jaki wektor $[x,y]$ tworzy z osią OX:

$$\begin{cases} x &= r\cos\alpha \\ y &= r\sin\alpha \end{cases},$$

gdzie $r \in \mathbb{R}_+$ oraz $\alpha \in [0, 2\pi)$. Parę (r,α) nazywamy współrzędnymi biegunowymi *punktu (x,y). Zauważmy, że $(x,y) \to (0,0)$ wtedy i tylko wtedy gdy $r \to 0$ niezależnie od kąta α.*

Zadanie 3. Zbadaj istnienie granicy funkcji $f(x,y) = \frac{y\sin(\pi x)}{x+y-1}$ w punktach prostej $x+y-1=0$.

Zadanie 4. Znajdź funkcję $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dla której funkcja $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ określona wzorem

$$F(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3-y^3)e^{x+y}}{x-y} & \text{dla } x \neq y \\ g(x) & \text{dla } x = y \end{cases}$$

jest funkcją ciągłą.

Zadanie 5. Znaleźć wszystkie punkty ciągłości funkcji:

$$F(x,y) := \begin{cases} \frac{x-y}{x^3-y} & \text{gdy } y \neq x^3 \\ 1 & \text{gdy } y = x^3. \end{cases}$$

Zadanie 6. Zbadaj istnienie granicy

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\ln(x+e^y) - x - y}{\sqrt{x^2+y^2}}\ .$$

Zadania bardziej teoretyczne

Zadanie 7. Rozważmy funkcję $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ czy z istnienia granicy $\lim_{x,y\to(0,0)} f(x,y)$ wynika istnienie granic iterowanych $\lim_{x\to0}\lim_{y\to0} f(x,y)$ oraz $\lim_{y\to0}\lim_{x\to0} f(x,y)$?

Zadanie 8. (∗/2) (gr. 3) Funkcja $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ ma granicę w $(x,y) = (0,0)$. Wykaż, że jeśli granice $\lim_{x\to0}\lim_{y\to0} F(x,y)$ oraz $\lim_{y\to0}\lim_{x\to0} F(x,y)$ istnieją to

$$\lim_{x\to0}\lim_{y\to0} F(x,y) = \lim_{y\to0}\lim_{x\to0} F(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} F(x,y)\ .$$

Zadanie 9. (∗) Funkcja $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ jest ciągła „po współrzędnych" oraz rosnąca względem pierwszej zmiennej (tzn. $\forall_{y_0}$ funkcja $x \mapsto F(x,y_0)$ jest ciągła i rosnąca, oraz $\forall_{x_0}$ funkcja $y \mapsto F(x_0,y)$ jest ciągła). Wykaż, że F jest ciągła.

Zadanie 10. Rozstrzygnij, które z poniższych funkcji są ciągłe

a) $\Phi : C([0,1]) \to \mathbb{R}$, $\quad \Phi[f] = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$,

b) $\Delta : C([0,1]) \to \mathbb{R}$, $\quad \Delta[f] = \int_0^1 f(x)^2\mathrm{d}x$,

c) $\Psi : C([0,1]) \to \mathbb{R}$, $\quad \Psi[f] = f(0)$

d) $\Xi : C^1([0,1]) \to \mathbb{R}$, $\quad \Xi[f] = f'(\frac{1}{2})$

e) $\Gamma : \mathbb{R}[x]\big|_{[0,1]} \to \mathbb{R}$, $\quad \Gamma[f] = f'(1)$

f) $\Upsilon : C^1([0,1]) \to \mathbb{R}, \qquad \Upsilon[f] = f'(\frac{1}{2})$

Przy czym w pierwszych pięciu przykładach rozważamy przestrzeń $C([0,1])$ (lub jej podprzestrzenie) z normą supremum, a w ostatnim rozpatrujemy normę $\|f\| = \sup_{x\in[0,1]} |f(x)| + \sup_{x\in[0,1]} |f'(x)|$.

Własność Darboux

Własność Darboux. *Rozważmy zbiór spójny $A \subset \mathbb{R}^n$ i funkcję ciągłą $F : A \to \mathbb{R}$. Jeśli dla pewnego $c \in \mathbb{R}$ istnieją punkty $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in A$ takie, że $F(\boldsymbol{x}) < c < F(\boldsymbol{y})$ to istnieje $\boldsymbol{z} \in A$ taki, że $F(\boldsymbol{z}) = c$.*

Zadanie 11. Rozważmy funkcję ciągłą $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$. Załóżmy że istnieją punkty $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^3$ takie, że $f(\boldsymbol{v}) > 0 > f(\boldsymbol{w})$. Wykaż, że f ma nieskończenie wiele miejsc zerowych.

Ciągłość jednostajna

Rozważmy odwzorowanie $F : A \to \mathbb{R}^m$ określone na zbiorze $A \subset \mathbb{R}^n$ powiemy, że F jednostajnie ciągłe na A *gdy zachodzi jeden z równoważnych warunków:*

(i) Dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje $\delta > 0$ takie, że nierówność $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| \leq \delta$ pociąga za sobą nierówność $\|F(\boldsymbol{x}) - F(\boldsymbol{y})\| \leq \varepsilon$ (wersja Cauchy'ego).

(ii) Dla każdej pary ciągów ciągu $\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{y}_k \in A$ jeśli $\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{y}_k \to \boldsymbol{0}$ to $F(\boldsymbol{x}_k) - F(\boldsymbol{y}_k) \to \boldsymbol{0}$ (wersja Heine'go).

Zadanie 12. Rozstrzygnij, czy funkcja $f(x,y) = \sin\left(\frac{\pi}{1-x^2-y^2}\right)$ jest jednostajnie ciągła w kole $\{(x,y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$.

Zadanie 13. Zbadaj ciągłość jednostajną funkcji $f(x,y) = \sin\frac{1}{|x|}\cos\frac{1}{|y|}$ na zbiorze $\mathbb{R}^2 \setminus \{\boldsymbol{0}\}$.

Inne zadania

Zadanie 14. $(*)$ Niech $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ będzie funkcją wypukłą (tzn. dla dowolnych $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ i dowolnego $\lambda \in [0,1]$ zachodzi nierówność $f(\lambda\boldsymbol{v} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda f(\boldsymbol{v}) + (1-\lambda)f(\boldsymbol{w})$). Wykaż, że f jest funkcją ciągłą.

Zadanie 15. Rozważmy przestrzeń unormowaną $(\mathbb{X}, \|\cdot\|)$ i funkcjonał liniowy $T : \mathbb{X} \to \mathbb{R}$. Wykaż, że następujące warunki są równoważne:

(a) T jest ciągły

(b) T jest ciągły w zerze

(c) T jest ograniczony na kuli jednostkowej.